



林阳 首都医科大学
附属北京安贞医院药事部主任，药物临床试验机构办公室主任，临床药理中心(1期临床研究室)负责人。兼任中国女医师协会药专业委员会副主任委员、中国医院协会药事管理专业委员会调剂学组委员、中国药理学治疗药物监测研究专业委员会委员，中国药学会药物临床评价研究专业委员会委员，国家发改委药品价格评审专家。《药物不良反应杂志》《中国医院用药评价与分析》《中国医药》《药品评价(医院药学版)》《中国新药与临床杂志》等杂志的编委。近年来，负责药物1期临床研究9项，以第一作者或通讯作者发表论文30余篇，其中SCI收录4篇。目前，负责十二五新药创制重大专项课题1项。参与国家自然科学基金项目2项。

Drug-drug interactions related to glucagon-like peptide-1 receptor agonists 胰高血糖素样肽-1受体激动剂的 药物相互作用

彭文星¹ 石秀锦² 林阳^{2*}

¹首都医科大学化学生物与药学院临床药理学系；²首都医科大学附属北京安贞医院药事部

通讯作者 林阳

中图分类号 R969.2 文献标识码 A 文章编号 1672-2809(2015)17-0029-05

摘要 胰高血糖素样肽-1受体激动剂(glucagon-like peptide-1 receptor agonist, GLP-1RA)是一种新型降糖药物，具有促进血糖依赖性胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌和抑制胃排空等作用。GLP-1RA与其他药物联合使用有可能影响其他药物的体内过程。本文对已报道的与GLP-1RA相互作用有关的临床研究进行汇总和分析，包括GLP-1RA与其他口服降糖药联合使用时药效学的影响和低血糖发生率的变化，以及GLP-1RA对不同类型的口服药物药动学和药效学的影响，为临床联用GLP-1RA并制定合理的给药方案提供参考依据。

关键词 利拉鲁肽；艾塞那肽；GLP-1；相互作用；2型糖尿病

近年来2型糖尿病已经成为全球范围内发病率最高的代谢性疾病之一，严重威胁人类生命健康。良好的血糖控制与2型糖尿病的发病率及死亡率密切相关。新型降糖药GLP-1RA具有促进β细胞增殖、改善β细胞功能、降低体重以及保护心血管等作用，在临床逐渐开始使用^[1,2]。

GLP-1RA药物作用机制

1. GLP-1RA的药理作用

GLP-1RA，如利拉鲁肽、艾塞那肽是一种肠促胰素，部分肽链结构与体内的GLP-1相似，可激活GLP-1受体，具有葡萄糖依赖性降糖作用，当营养物质特别是碳水化合物刺激时才从肠分泌并释放入血。在机体血糖升高时，GLP-1RA通过cAMP或其他信号转导通路可有效地刺激胰岛β细胞分泌胰岛素，抑制胰高血糖素的分泌，并延

缓胃排空，故单用GLP-1RA低血糖的发生率较低^[3,4]。

2. GLP-1RA的药代动力学特征

2.1 利拉鲁肽的药动力特征 皮下注射利拉鲁肽0.6mg，约8~12h达最大血药浓度(maximum concentration, C_{max})35ng/ml，血药浓度-时间曲线下面积(area under concentration, AUC)为960ng/ml；当给药剂量0.6~1.8mg时， C_{max} 与AUC相对增加。皮下注射利拉鲁肽1.8mg，24h内平均稳态浓度为128ng/ml，皮下注射的生物利用度约为55%。与腹壁注射相比，手臂和大腿处皮下注射使AUC降低了22%。利拉鲁肽的表观分布容积为13L，静脉给药时平均分布容积为0.07L/kg。利拉鲁肽与血浆蛋白结合率较高，大于98%。利拉鲁肽与内源性大分子蛋白代谢方式相似，给药24h后仍没有代谢，不经过某一特殊的器官代

谢, 皮下注射的平均表观清除率是1.2L/h, 清除半衰期约为13h, 故利拉鲁肽常每天一次给药^[5]。

2.2 艾塞那肽的药动力特征 皮下注射艾塞那肽10μg, 约2.1h达C_{max}为211pg/ml, AUC为1036pg·h/ml; 当给药剂量5~10μg时, C_{max}与AUC成比例改变。腹壁、手臂和大腿处皮下注射的生物暴露量基本相当。艾塞那肽的表观分布容积(apparent volume of distribution, Vd)约为28.3L。体外实验^[6]显示, 艾塞那肽主要经肾小球过滤和蛋白降解而从体内消除, 平均表观清除率为9.1L/h, 半衰期(t_{1/2})为2.4h(见表1)。

表1 GLP-1RA的药代动力学特征

药物	AUC	C _{max}	T _{max}	F	Vd	蛋白结合率	代谢途径	t _{1/2}
利拉鲁肽0.6mg	960ng/ml	35ng/ml	8~12h	55%	13L	>98%	较少经肝或肾代谢	13h
艾塞那肽10mg	1036pg/ml	211pg/ml	2.1h	-	28.3L	-	肾	2.4h

GLP-1RA的药物相互作用

1. 基础降糖药与GLP-1RA联用的研究进展

研究表明, 利拉鲁肽和艾塞那肽联合大多数口服降糖药(包括磺脲类、双胍类、噻唑烷二酮类)可有效降低餐后血糖, 显著地降低糖化血红蛋白, 同时具有减轻体重的作用, 且大都数患者可耐受, 故GLP-1RA对已服用口服降糖药效果不佳的患者仍有进一步降低血糖的作用。关于GLP-1RA与其他口服降糖药联用的相关研究与结果见表2。

Morrow等进行的一项关于利拉鲁肽与地特胰岛素联用的研究^[10]显示, 利拉鲁肽与地特胰岛素的药动学指标均没有显著性改变, 二者存在联合降糖作用, 且患者耐受性良好。

2. GLP-1RA与磺脲类药物联合的不良反应

虽然单用GLP-1RA不易引起低血糖, 但与其他降糖药物联用时仍需密切关注低血糖风险。一项随机对照研究^[7]将纳入的733例二甲双胍和磺脲类血糖控制不佳的2型糖尿病患者随机分为三组, 分别接受原方案治疗、联用5μg bid和10μg bid艾塞那肽, 观察30周。结果发现, 二甲双胍和磺脲类组、5μg bid与10μg bid艾塞那肽组的低血糖发生率分别为31/247(12.6%)、47/245(19.2%)、67/241(27.8%), 但低血糖症状大多数为轻到中度, 仅10μg bid艾塞那肽组有1例严重低血糖。

一项纳入1041例2型糖尿病患者、持续26周的随机双盲对照研究^[8]显示, 0.6mg利拉鲁肽与格列美脲联用与单用格列美脲相比, 低血糖的发生率分别是5.2%和2.6%。1.2mg和1.8mg利拉鲁肽与格列美脲联用低血糖发生率分别为9.2%、8.1%, 与单用格列美脲相比具有显著性差异。

3. GLP-1RA与其他药物的相互作用

GLP-1RA对口服药物的影响主要是延长胃排空, 使药物在胃内滞留时间延长。对于低溶解性的药物, 如阿托伐他汀、灰黄霉素, 限速步骤是吸收过程, 若胃排空延长, 药物在胃内的吸收增加, 表现为总暴露量AUC增加, C_{max}增加, T_{max}延长; 对于低渗透性的药物, 如赖诺普利, 限速步骤是药物的渗透效

表2 GLP-1RA与其他口服降糖药联用的相关研究与结果

方案	人数	HbA _{1c} (%)	快速血糖(mg/dl)	体重(kg)
艾塞那肽5μg bid+磺脲类 vs 安慰剂+磺脲类 ^[6]	125 vs 123	-0.6(-0.9~-0.3)	-11(-25~-3)	-0.3(-1.1~0.6)
艾塞那肽10μg bid+磺脲类 vs 安慰剂+磺脲类 ^[6]	129 vs 123	-1.0(-1.3~-0.7)	-17(-30~-3)	-0.9(-1.7~0)
艾塞那肽5μg bid+二甲双胍+磺脲类 vs 安慰剂+二甲双胍+磺脲类 ^[7]	245 vs 247	-1.0(-1.0~-0.6)	-24(-33~-15)	-1.6(-1.2~-0.2)
艾塞那肽10μg bid+二甲双胍+磺脲类 vs 安慰剂+二甲双胍+磺脲类 ^[7]	241 vs 247	-1.0(-1.2~-0.8)	-25(-34~-16)	-1.6(-1.3~-0.2)
利拉鲁肽1.2mg+二甲双胍 vs 安慰剂+二甲双胍 ^[5]	240 vs 121	-1.1(-1.3~-0.9)	-37(-47~-26)	-1.1(-4.3~-2.8)
利拉鲁肽1.8mg+二甲双胍 vs 安慰剂+二甲双胍 ^[5]	242 vs 121	-1.1(-1.3~-0.9)	-38(-48~-27)	-1.3(-2.2~-0.4)
利拉鲁肽1.2mg+格列美脲 vs 安慰剂+格列美脲 ^[8]	228 vs 114	-1.3(-1.5~-1.1)	-46(-58~-35)	0.4(-0.4~1.2)
利拉鲁肽1.8mg+格列美脲 vs 安慰剂+格列美脲 ^[8]	234 vs 114	-1.4(-1.6~-1.1)	-47(-58~-35)	-0.1(-0.9~0.6)
利拉鲁肽1.8mg+二甲双胍+格列美脲 vs 安慰剂+二甲双胍+格列美脲 ^[8]	230 vs 114	-1.1(-1.3~-0.9)	-38(-46~-30)	-0.4(-2.1~-0.7)
利拉鲁肽1.2mg+二甲双胍+罗格列酮 vs 安慰剂+二甲双胍+罗格列酮 ^[9]	177 vs 175	-0.9(-1.1~-0.8)	-32(-41~-23)	-1.6(-2.4~-1.0)
利拉鲁肽1.8mg+二甲双胍+罗格列酮 vs 安慰剂+二甲双胍+罗格列酮 ^[9]	178 vs 175	-0.9(-1.1~-0.8)	-36(-44~-27)	-2.6(-3.4~-1.8)

率,故胃排空延长不影响AUC;对于高溶解性的药物,无论渗透性高或低,均表现胃内吸收量减少, $C_{\max}$ 降低, $T_{\max}$ 延长^[11]。

3.1 艾塞那肽与其他药物的相互作用 艾塞那肽虽然能改变其他口服药物的吸收过程,但对于大部分药物来说并没有改变药物在体内的生物活性,药物疗效没有显著性改变,与大多数药物联合使用基本是安全有效的。该药与其他药物相互作用详见表3。

Danny Soon等对13例健康亚洲男性进行了艾塞那肽和华法林的药动学和药效学研究^[12],给予稳定使用华法林25mg的患者艾塞那肽10 μ g bid。结果显示,艾塞那肽并没有显著性改变R-和S-华法林的药动学指标,使抗凝作用轻度下降,联合用药的最后一次和最大一次国际标准化比率(international normalized ratio, INR)分别降低0.94(90%CI 0.93~0.96)和0.88(90%CI 0.84~0.92)。由于艾塞那肽对华法林的相互作用较弱,故不能指导临床调整给药方案。

2型糖尿病患者常合并血脂代谢紊乱,他汀类药物联用艾塞那肽会使药物吸收过程发生改变。Kothare等对21例健康志愿者进行的艾塞那肽和洛伐他汀相互作用研究^[13]结果显示,艾塞那肽使洛伐他汀的AUC和 $C_{\max}$ 分别降低了40%和28%, $T_{\max}$ 延长了4h。

之后又对348例2型糖尿病患者进行了回顾性分析,结果发现,与单用洛伐他汀相比,联用30周艾塞那肽患者的低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein-cholesterol, LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(high density lipoprotein-cholesterol, HDL-C)、总胆固醇和甘油三酯没有显著性改变,说明艾塞那肽没有影响长期服用他汀类药物的疗效,临床无需调整给药剂量。

Kothare等对21例健康男性志愿者进行了艾塞那肽和地高辛相互作用研究^[14],受试者在使用地高辛0.25mg qd的基础上联用艾塞那肽10 μ g bid。结果显示,艾塞那肽不能改变地高辛24h内的AUC(0.95, 90%CI 0.90~1.00),但减少了地高辛的 $C_{\max,ss}$ 17%(0.82, 90%CI 0.75~0.89)。虽然地高辛的 $C_{\max,ss}$ 减少具有统计学意义,但是所有患者的地高辛血药浓度仍在治疗浓度窗内,故暂无需调整地高辛的剂量。

3.2 利拉鲁肽与其他药物相互作用 利拉鲁肽的药物相互作用与艾塞那肽相似,该药不经过肝药酶代谢,故不存在与肝药酶相关的药物相互作用。利拉鲁肽半衰期较长,1日1次给药即可,主要是因为延长了药物在胃内滞留时间而产生药物相互作用,使溶解性大的药物的AUC和 $C_{\max}$ 降低,而使溶解性小的药物的AUC增加,如口服避孕药等。

表3 GLP-1RA对其他药物在体内过程的影响

方案	剂量	AUC	$C_{\max}$	$T_{\max}$
与艾塞那肽联合				
华法林 ^[12]	25mg	无变化	无变化	+1~2h
洛伐他汀 ^[13]	40mg 单次	-40%	-28%	+4h
地高辛 ^[14]	d ₁ 0.5 bid; d ₂₋₁₂ 0.25mg qd	无变化	-17%	+2.5h
赖诺普利 ^[15]	5~20mg qd	无变化	无变化	+2h
口服避孕药 ^[16]				
炔雌醇	30 μ g	无变化	-45%	+3h
左炔诺孕酮	150 μ g	无变化	-27%	+3.5h
对乙酰氨基酚	1000mg 单次	无变化	-11%	+1h
与利拉鲁肽联合				
口服避孕药 ^[17]				
炔雌醇	30 μ g	无变化	-12%	+1.5h
左炔诺孕酮	150 μ g	+18%	-13%	
对乙酰氨基酚 ^[18]	1000mg 单次	无变化	-31%	+15min
地高辛 ^[11]	1mg	-16%	-31%	+1.125h
赖诺普利 ^[11]	20mg	-15%	-27%	+2h
阿托伐他汀 ^[11]	40mg	无变化	-38%	+1.25h
灰黄霉素 ^[11]	500mg	无改变	+37%	无变化

一项纳入21例绝经后女性的随机、双盲、对照研究^[17]揭示了稳定使用1.8mg利拉鲁肽与单剂量口服避孕药(炔雌醇30μg/左炔诺孕酮150μg)的相互作用。给予利拉鲁肽或安慰剂7h后服用单次剂量的口服避孕药,结果发现,炔雌醇的AUC没有明显改变(1.06, 90%CI 0.99~1.13),而左炔诺孕酮的AUC稍增加(1.18, 90%CI 1.04~1.34);炔雌醇和左炔诺孕酮的 C_{max} 分别减少了12%(90%CI 0.79~0.97)和13%(90%CI 0.75~1.00),二者的 T_{max} 延长了1.5h。

乙酰氨基酚的溶解性高而渗透性低,因而胃排空时间延长会使药物吸收量减少。一项随机对照交叉试验^[18]显示,患者使用1.8mg利拉鲁肽8h后加用单剂量对乙酰氨基酚,与安慰剂相比,对乙酰氨基酚的AUC基本不变(1.04, 90%CI 0.97~1.10),但是 C_{max} 下降(0.69, 90%CI 0.56~0.85), T_{max} 平均延长了15min。由于对乙酰氨基酚的整体暴露量没有明显改变,故临床无需调整给药剂量。

一项随机、双盲、交叉研究^[11]在利拉鲁肽的基础上联用单剂量的阿托伐他汀($n=42$)、赖诺普利($n=40$)、灰黄霉素($n=27$)和地高辛($n=27$),评估这四种口服药物与利拉鲁肽的相互作用。结果发现,与安慰剂相比,利拉鲁肽几乎不改变阿托伐他汀(0.95, 90%CI 0.89~1.01)和灰黄霉素(1.10, 90%CI 1.01~1.19)的AUC,而地高辛和赖诺普利的AUC分别减少了16%(0.84, 90%CI 0.72~0.98)和15%(0.85, 90%CI 0.75~0.97)。合用利拉鲁肽使阿托伐他汀、赖诺普利和地高辛的 C_{max} 减少了38%(0.62, 90%CI 0.53~0.72)、31%(0.73, 90%CI 0.63~0.85)和27%(0.69, 90%CI 0.60~0.79),使其 T_{max} 分别增加了1.25、2和1.125h;另外,利拉鲁肽增加了灰黄霉素的AUC 37%,但并不改变其 T_{max} 值。

小 结

通过文献检索和汇总可以看出,GLP-1RA与常见的口服抗糖尿病药物、调血脂药物、赖诺普利、口服避孕药、地高辛和华法林等临床常见药物联用相对安全,不存在临床意义的药动学方面的不良相互作用,临床可以根据需要选择联用而无需调整药物的剂量。

参考文献

- [1] Jellinger PS. Focus on incretin-based therapies: targeting the core defects of type 2 diabetes[J]. *Postgrad Med*, 2011, 123(1): 53-65.
- [2] Ceriello A, Sportiello L, Rafaniello C, et al. DPP-4 inhibitors: pharmacological differences and their clinical implications[J]. *Expert Opin Drug Saf*, 2014, 13(Suppl 1): S57-68.
- [3] Heppner KM, Perez-Tilve D. GLP-1 based therapeutics: simultaneously combating T2DM and obesity[J]. *Front Neurosci*, 2015, 9: 92.
- [4] Ryan D, Acosta A. GLP-1 receptor agonists: Nonglycemic clinical effects in weight loss and beyond[J]. *Obesity (Silver Spring)*, 2015, 23(6): 1119-1129.
- [5] Victoza® (liraglutide [rDNA origin] injection), solution for subcutaneous use Initial U.S. [OL]. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/022341s0231bl, 2015-03-26.
- [6] BYDUREON® (exenatide extended-release for injectable suspension) Initial U.S. [EB/OL]. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/022200s0191bl, 2015-03-27.
- [7] Kendall DM, Riddle MC, Rosenstock J, et al. Effects of exenatide(exendin-4) on glycemic control over 30 weeks in patients with type 2 diabetes treated with metformin and a sulfonylurea[J]. *Diabetes Care*, 2005, 28(5): 1083-1091.
- [8] Marre M, Shaw J, Brandt M, et al. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding rosiglitazone or placebo in subjects with type 2 diabetes (LEAD-1 SU)[J]. *Diabet Med*, 2009, 26(3): 268-278.
- [9] Zinman B, Gerich J, Buse JB, et al. Efficacy and safety of the human glucagon-like peptide-1 analog liraglutide in combination with metformin and thiazolidinedione in patients with type 2 diabetes(LEAD-4 Met+TZD)[J]. *Diabetes Care*, 2009, 32(7): 1224-1230.
- [10] Morrow L, Hompesch M, Guthrie H, et al. Co-administration of liraglutide with insulin detemir demonstrates additive pharmacodynamic effects with no pharmacokinetic interaction[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2011, 13(1): 75-80.
- [11] Malm-Erfjelt M, Ekblom M, Brondsted L, et al. A randomized, double-blind, cross-over trial investigating the effect of liraglutide on the absorption pharmacokinetics of concomitantly administered oral drugs in healthy subjects(abstract)[J]. *Diabetes*, 2008, 57(suppl 1): A130.
- [12] Soon D, Kothare PA, Linnebjerg H, et al. Effect of exenatide on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin in healthy Asian men[J]. *J Clin Pharmacol*, 2006, 46(10): 1179-1187.
- [13] Kothare PA, Linnebjerg H, Skrivaneck Z, et al. Exenatide effects on statin pharmacokinetics and lipid response[J]. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2007, 45(2): 114-120.
- [14] Kothare PA, Soon DK, Linnebjerg H, et al. Effect of exenatide on the steady-state pharmacokinetics of digoxin[J]. *J Clin Pharmacol*, 2005, 45: 1032-1037.
- [15] Linnebjerg H, Kothare P, Park S, et al. The effect of exenatide on lisinopril pharmacodynamics and pharmacokinetics in patients with hypertension[J]. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2009, 47(11): 651-658.
- [16] Kothare PA, Seger ME, Northrup J, et al. Effect of exenatide on the

pharmacokinetics of a combination oral contraceptive in healthy women: an open-label, randomised, crossover trial[J]. *BMC Clin Pharmacol*, 2012, 12: 8.

- [17] Jacobsen LV, Vouis J, Hindsberger C, et al. Treatment with liraglutide--a once-daily GLP-1 analog--does not reduce the bioavailability of ethinyl estradiol/levonorgestrel taken as an oral combination contraceptive

drug[J]. *J Clin Pharmacol*, 2011, 51(12): 1696-1703.

- [18] Kapitza C, Zdravkovic M, Hindsberger C, et al. The effect of the once-daily human glucagon-like peptide 1 analog liraglutide on the pharmacokinetics of acetaminophen[J]. *Adv Ther*, 2011, 28(8): 650-660.

收稿日期: 2015-5-16 接受日期: 2015-6-12

(上接第20页)全性。磺脲类药物与利福平、消胆胺、考来维仑以及非选择性 β 受体阻滞剂(普萘洛尔)联用时,可能降低其疗效,出现血糖水平升高,而增加剂量又会产生更多不良反应与低血糖风险;与水杨酸类药物、唑类抗真菌药、ACEI等药物联用时,可能出现低血糖或加重低血糖风险。因此,与磺脲类药物联用时应严密监测血糖变化,防止血糖波动过大,必要时应考虑调整磺脲类药物使用剂量和更换其他类型降糖药物。

参考文献

- [1] 李静,童南伟.磺脲类药物用于2型糖尿病患者的中国证据[J].药品评价,2015,12(5): 19-22.
- [2] 尹延伟,胡爱民,孙倩倩,等.糖尿病患者发生低血糖症的危险因素分析[J].临床误诊误治,2012,25(2): 83-86.
- [3] 郭立新.低血糖的认知损伤和致死风险[N].医药经济报,2014-11-19.
- [4] 宋滇平,胡睿婷.磺脲类药物的低血糖风险[J].药品评价,2012,9(4): 28-32.
- [5] Gregorio F, Ambrosi F, Cristallini S, et al. Effects of glimepiride on insulin and glucagon release from isolated rat pancreas at different glucose concentrations[J]. *Acta Diabetol*, 1996, 33(1): 25-29.
- [6] 李赞,何芳,曾彩雯,等.CYP2C9、CYP2C19、CYP3A4基因多态性对磺脲类降糖药代谢的影响[J].中国临床药理学与治疗学,2012,17(5): 582-587.
- [7] UKPDS. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes(UKPDS 33)[J]. *Lancet*, 1998, 352(9131): 837-853.
- [8] 李大魁,金有豫,汤光,等.译.马丁代尔药物大典[M].第35版.北京:化学工业出版社,2006: 348.
- [9] 杨兆军.格列喹酮——糖尿病肾病的安全之选[J].中华医学信息导报,2014,29(16): 11.
- [10] Kivisto KT, Neuvonen PJ. The effect of cholestyramine and activated charcoal on glipizide absorption[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1990, 30(5): 733-736.
- [11] Brown KS, Armstrong IC, Wang A, et al. Effect of the bile acid sequestrant colestesrelam on the pharmacokinetics of pioglitazone, repaglinide, estrogen estradiol, norethindrone, levothyroxine, and glyburide[J]. *J Clin Pharmacol*, 2010, 50(5): 554-565.
- [12] Fonseca VA, Rosenstock J, Wang AC, et al. Colesevelam HCl improves glycemic control and reduces LDL cholesterol in patients with inadequately controlled type 2 diabetes on sulfonylurea-based therapy[J].

Diabetes Care, 2008, 31(8): 1479-1484.

- [13] 陈新谦,金有豫,汤光.新编药理学[M].第17版.北京:人民卫生出版社,2011: 656.
- [14] 于栋伟,顾琴华.格列齐特、格列吡嗪相关低血糖及昏迷[J].药物不良反应杂志,2011,13(2): 114-115.
- [15] 李红霞.双氯芬酸钠肠溶片与格列本脲合用致低血糖1例[J].河北医药,2014,36(4): 640.
- [16] 朱依淳,殷明.药理学[M].第7版.北京:人民卫生出版社,2011: 21.
- [17] Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effects of fluconazole and fluvoxamine on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glimepiride[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(4): 194-200.
- [18] Krishnaiah YS, Satyanarayana S, Visweswaram D. Interaction between tolbutamide and ketoconazole in healthy subjects[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1994, 37(2): 205-207.
- [19] Abad S, Moachon L, Blanche P, et al. Possible interaction between gliclazide, fluconazole and sulfamethoxazole resulting in severe hypoglycaemia[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2001, 52(4): 456-457.
- [20] Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effects of rifampin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glyburide and glipizide[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(6): 400-406.
- [21] Kihara Y, Otsuki M. Interaction of gliclazide and rifampicin[J]. *Diabetes Care*, 2000, 23(8): 1204-1205.
- [22] 刘蔓茹.格列吡嗪合用倍他乐克致低血糖昏迷1例[J].西北药学杂志,2007,22(4): 184.
- [23] Zaman R, Kendall MJ, Biggs PI. The effect of acebutolol and propranolol on the hypoglycaemic action of glibenclamide[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1982, 13(4): 507-512.
- [24] Ong KL, Barter PJ, Waters DD. Cardiovascular drugs that increase the risk of new-onset diabetes[J]. *Am Heart J*, 2014, 167(4): 421-428.
- [25] Holt RJ, Gaskins JD. Hyperglycemia associated with propranolol and chlorpropamide coadministration[J]. *Drug Intell Clin Pharm*, 1981, 15(7-8): 599-600.
- [26] Herings RMC, de Boer A, Strieker BHC, et al. Hypoglycemia associated with the use of inhibitors of angiotensin-converting enzyme[J]. *Lancet*, 1996, 345: 1195-1198.
- [27] Morris AD, Boyle DI, McMahon AD, et al. ACE inhibitor use is associated with hospitalization for severe hypoglycemia in patients with diabetes[J]. *Diabetes Care*, 1997, 20(9): 1363-1367.
- [28] Buller GK, Perazella M. ACE inhibitor-induced hypoglycemia[J]. *Am J Med*, 1991, 91(1): 104-105.
- [29] van Giersbergen PL, Treiber A, Clozel M, et al. In vivo and in vitro studies exploring the pharmacokinetic interaction between bosentan, a dual endothelin receptor antagonist, and glyburide[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2002, 71(4): 253-262.

收稿日期: 2015-6-18 接受日期: 2015-7-22